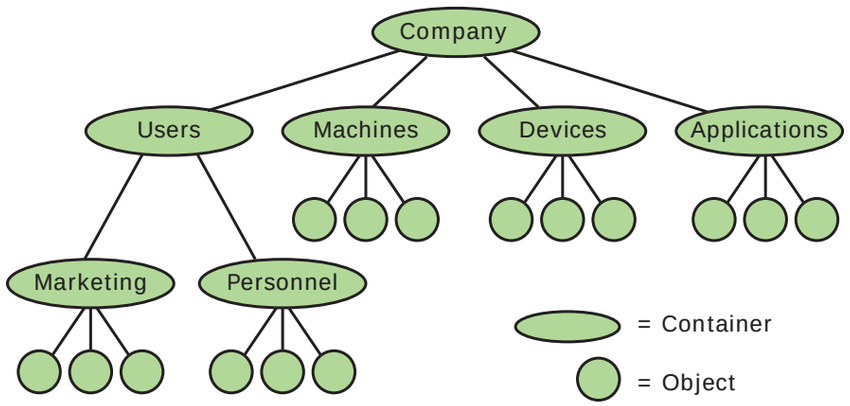


படம் 3.1 படிநிலை தரவுதள மாதிரி

பயனர்களிடையே ஒரே தரவு பகிரப்படும் போது முறையான அணுகல் கட்டுப்பாடு தேவைப்படுகிறது. மற்றும் பயன்பாடுகளின் தரவை மாற்றும் உரிமை நிலை நிறுத்துதல் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

3.2 DBMS தரவுதள மாதிரிகள்

தரவுதள தொழில்நுட்பம், உறவுநிலை மற்றும் பொருள் உறவுநிலை பண்புகளைக் கொண்ட மாதிரிகளின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. முக்கியமான தரவுதள மாதிரிகள் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

3.2.1 படிநிலை தரவுதள மாதிரி

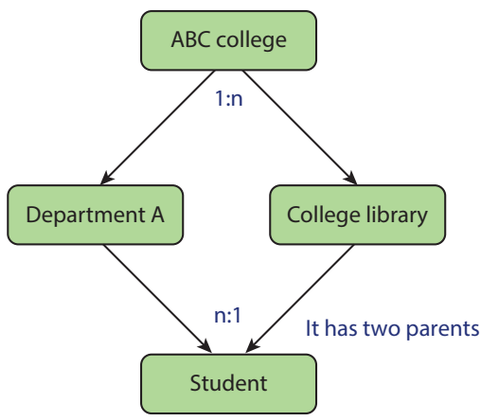
IBM–ன் முதல் DBMS ஆன IMS தகவல் மேலாண்மை அமைப்பு (Intormation Management System) என்பது பிரபலமான படிநிலை தரவுதள மாதிரியாக இருந்தது. இந்த மாதிரியின் ஒவ்வொரு பதிவிலும் (records) தகவல்கள் மரக்கிளை அமைப்பைப் போன்ற பெற்றோர் – குழந்தை உறவுநிலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இது உறவுநிலை மாதிரியின் அட்டவணைக்கு (Tables) நிகரானது. தனித்த பதிவுகள் வரிசைகளுக்கு சமமானவை. பார்க்க படம் 3.1.

இந்த மாதிரியில், குறைந்த தேவையற்ற தரவுகள் திறமையான தேடல், தரவு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற பல நிறைகள் உள்ளன. இது பல – பல உறவுநிலைகளை, கையாள்வதில் கடினம் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துதல் சிக்கல் போன்ற சில குறைகளையும் கொண்டுள்ளது.

3.2.2 வலையமைப்பு மாதிரி

முதன் முதலில் Honeywell–ல் உருவாக்கப்பட்ட தரவுமாதிரி IDS (Integrated Data Store) ஆகும். இது படிநிலை தரவுத்தள மாதிரியை ஒத்திருக்கும் தவிர ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் ஒன்றுக்கு மேற்ப்பட்ட உரிமையாளரைக் கொண்டுள்ளனர்.

பலவற்றுடன் பல உறவுநிலையானது எளிய முறையால் கையாளப்படுகிறது. மூன்று தரவுதள கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை, வலையமைப்புத்திட்டம், துணைத் திட்டம் மற்றும் தரவுமேலாண்மைக்கான மொழி ஆகும். பார்க்க படம் 3.2.



படம் 3.2 வலையமைப்பு மாதிரி

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 03.indd 65 21-04-2020 12:18:04